

研究生学位论文或实践成果答辩记录

(答辩记录请用黑色墨水笔书写或直接打印, 不得粘贴)

研究生姓名	戚笑景	学号	2023210322
指导教师姓名	罗禹贡	学科/专业	机械工程
答辩日期	2026 年 05 月 27 日	答辩地点	李兆基科技大楼 A248 会议室
学位论文/实践成果 题目	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究		
学位成果类型	(√) 学位论文/ () 实践成果		

答辩记录: (答辩中提出的主要问题、回答的要点及简要情况)

成波教授:

1. 如何分配车云任务?

答: 云端主要承担长时域、预测性任务, 基于路侧感知和交通态势预测, 对潜在冲突车辆和风险区域进行提前判断, 并下发换道、速度调整或参考轨迹建议, 从源头上减少液罐车进入极限操纵和侧翻风险状态的概率。车端主要承担短时域实时规划、轨迹跟踪和防侧翻稳定性控制。当云端建议因时延、丢包或周边车辆意图突变而不可执行时, 车端仍保留独立规划和应急避障能力, 防侧翻控制作为最终安全兜底。

2. 云端时延设置多少? 是否能够满足任务要求?

答: 云端时延按较恶劣情况考虑, 约为 20 ms 至 200 ms 量级, 主要按约 200 ms 进行分析。云端算法以约 1 Hz 频率运行, 负责秒级预测性决策, 而不是直接参与底盘毫秒级闭环控制。车端实时控制仍在本地完成, 因此云端时延主要影响预测性决策的更新, 不直接破坏车辆稳定控制闭环。在该任务分配下, 所设定云端时延可以满足云端预测决策要求。

3. 20 s 预测时域较长, 环境车辆模型如何建立?

答: 20 s 预测并不是为了精确获得每辆周边车未来的确定位置, 而是用于获得交通态势和潜在风险的演化趋势。研究中将道路和交通状态表示为图模型, 通过路侧设备获取当前交通图, 并在输入自车候选决策序列后, 对自车和周边车辆未来状态进行交互式推演。周边车辆未来状态以概率占据或风险分布形式表示, 用于支持云端提前识别潜在冲突并给出较平缓的决策建议。

4. 现在云端能否获取周边车辆和道路信息?

答: 目前已有车路云技术平台和路侧感知设备, 能够获取目标路段的交通状态信息, 并实现道路交通数据的实时孪生。研究中所需的周边车辆位置、速度、道路拓扑和局部交通状态等信息可以由该平台提供。本文重点不是重新建设路侧感知系统, 而是在已有车路云平台基础上研究液罐车防侧翻的协同决策、规划与控制方法。

5. 液罐车动力学建模创新点在哪里? 如何验证?

(接下页)

答：本文提出了新的机械等效液体晃动模型，用于描述液体晃动对车辆施加的等效力和力矩。传统模型多采用摆模型或二维侧倾平面模型，主要描述横向晃动；本文考虑车辆加减速、转向和横摆运动引起的液体纵向转移、横向晃动和多自由度惯性耦合。模型采用滑动伸缩天平式结构，将液体晃动等效为质点在曲面上滑动及曲面沿滑轨运动，从而输出与车辆运动耦合的力和力矩。模型验证主要通过高保真 CFD 仿真结果进行开环对比，验证其对主要晃动特性和等效作用力矩的表征能力。

1. 如何测量液体情况？仅开环验证是否充分？

答：本文主体研究中液体晃动模型主要用于开环推演和风险预测。在无持续输入时，液体晃动具有耗散特性，会逐渐趋于平衡，因此开环模型可以用于描述一定条件下的主要动态趋势。但对于连续强激励和极限工况，仅依靠开环推演可能存在模型失配。答辩人说明，本科阶段曾探索自由液面观测方法，近期也在通过 Q-band 频带理论和挂车侧倾响应频率分析进行间接观测，不直接测量液体相位，而是通过避免激发关键晃动频率来降低液体晃动和侧翻风险。

2. 小车实验在哪里进行？

答：1:14 缩比液罐车实验在亦庄日新楼车库内的室内场地进行。实验主要用于验证缩比液罐车在典型路径、转向和防侧翻控制场景下的运动响应与控制效果。

李升波教授：

1. 车云协同下任务是如何分配的？

答：云端负责长时域交通风险预测和决策建议，主要输出换道建议、速度推荐或参考轨迹；车端根据云端建议和自车传感器信息进行本地可行性判断、短时域规划、轨迹跟踪和防侧翻控制。如果云端信息不可用或建议不可执行，车端可独立运行决策规划模块。防侧翻稳定性控制作为最后的安全兜底，保证车辆在执行轨迹过程中满足动力学安全要求。

2. 液体动力学模型是如何建立的？

答：液体动力学模型采用机械等效建模思路。由于防侧翻控制关注的是液体晃动对车辆施加的外部力和力矩，而不是完整流场细节，因此将液体晃动抽象为低阶机械系统。模型用等效质点在曲面上的滑动描述横向和侧倾方向晃动，同时通过曲面或等效结构沿纵向滑轨运动描述加减速引起的纵向液体转移。该模型由答辩人提出，目的在于在保留主要耦合特征的同时满足规划控制实时性要求。

3. 液体有限元或 CFD 仿真是否可靠？

答：在边界条件、罐体几何、液体参数和充液比设置合理的情况下，CFD 可以较高精度地模拟液体自由液面运动及其对罐体的作用力，因此适合作为低阶模型的高保真对照。但 CFD 计算量大，难以用于实时规划控制。本文采用 CFD 作为离线验证和对照工具，实时控制中使用机械等效低阶模型。

（接下页）

王文军副教授：

1. 哪些是本科工作，哪些是硕士工作？

答：本科阶段主要进行了液体—车辆耦合仿真平台的初步搭建和基础探索。硕士阶段完成了论文中的主要工作，包括车云协同防侧翻系统架构、云端预测性决策、车端规划控制方法、新的液体晃动机械等效模型、侧翻风险建模、仿真验证和缩比实验等。除部分平台基础外，论文中的核心模型、算法、架构和验证工作主要形成于硕士阶段。

2. 是否给车辆配备 AEB 就可以，为什么还需要车云协同和换道避障？

答：仅依靠 AEB 不能覆盖所有风险。AEB 通常属于末端制动避险手段，当障碍物出现过于突然、距离过短或车辆速度较高时，可能存在制动距离不足的问题；对于液罐车，急制动还可能引起液体纵向晃动、载荷转移和稳定性风险。车云协同的作用是提前发现潜在冲突，通过提前减速、平顺换道或路径调整避免车辆进入需要 AEB 极限制动的状态。在部分场景中，转向与制动联合避障可能优于单独制动，但液罐车转向避障必须受到防侧翻约束，因此仍需要本文的协同规划和稳定控制方法。

周青教授：

1. 还需要进一步说明车云协同与车辆动力学之间的关系。

答：后续将进一步明确车云协同防侧翻的逻辑：云端利用超视距感知和交通预测将风险处理前移，车端保证云端建议在车辆动力学约束下可执行，防侧翻控制提供最终安全边界。整体形成“风险预防—局部执行—极限兜底”的分层协同机制。

2. 危险往往集中在 1~2 s 时间尺度内，提前约 3 s 预测便可避免风险发生，预测时域过长，其与车辆动力学控制的直接关系可能变弱。

答：20 s 预测应理解为交通层面的长时域风险趋势识别，用于提前发现潜在冲突和生成较平缓策略；真正与侧翻动力学强耦合的是车端 1~3 s 短时域规划控制，包括转向强度、侧向加速度、横摆响应和 LTR 约束等。云端长时域预测与车端短时域动力学控制构成分层协同关系。

记录人：杨皓宇

日期：2026 年 5 月 27 日